



DS4 de Physique-Chimie

UE : Physique Chimie

Cycle Préparatoire A&M 1

Durée : 2H

Consignes spécifiques :

- Aucun document autorisé
- Calculatrice collègue uniquement

Nom _____ Prénom : _____ groupe : AB/CD/EF

- Ne rien écrire dans la colonne de droite
- On s'attachera à n'écrire que des relations homogènes, des nombres avec des unités et de brèves justifications à toutes les questions
- Tous les exercices sont indépendants
- Faites attention à bien faire uniquement les exercices qui vous concernent

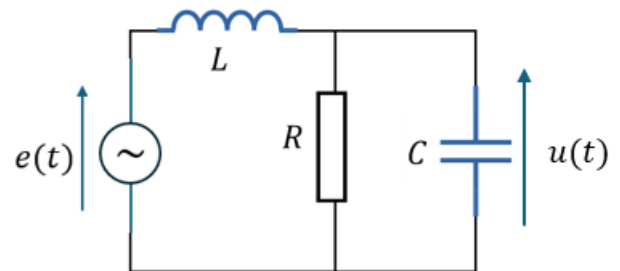
Exercice 1: RSF (groupe AB et CD)

/48

Soit le circuit ci-contre, un générateur basses fréquences délivre une tension $e(t) = E_0 \cos(\omega t)$, on s'intéresse à la tension $u(t)$ aux bornes de l'association parallèle de C et de R .

On notera $\underline{u}$ et $\underline{e}$ les tensions complexes associées à $u(t)$ et $e(t)$.

On donne : $E_0 = 2 \text{ V}$, $R = 1 \text{ k}\Omega$, $C = 50 \text{ nF}$ et $L = 10 \text{ mH}$.



1. On cherche $u(t) = U_0 \cos(\omega t + \phi)$, exprimer la tension complexe $\underline{u}(t)$:

0
1
2

2. Déterminer l'impédance complexe équivalente $\underline{Z}_{eq}$ de l'association en parallèle de R et C .

0
1
2
3
4

3. En déduire l'expression de $\underline{u}$ en fonction de $\underline{e}$, $\underline{Z_{eq}}$ et $\underline{Z_L}$ l'impédance complexe de la bobine.	0 1 2
4. Montrer qu'elle se met sous la forme canonique suivante : $\underline{u} = \frac{1}{1 - LC\omega^2 + j\frac{L}{R}\omega} \underline{e}$	0 1 2 3 4

5. Montrer qu'on peut écrire :

$$\underline{u} = \frac{1}{1 - x^2 + jQx} \underline{e}$$

Où $x = \omega/\omega_0$ est la pulsation réduite. On donnera les valeurs de ω_0 et Q .

0
1
2
3
4

6. Exprimer le module U_0 de $\underline{u}$ en fonction de E_0, x, Q .

0
1
2

7. Montrer qu'on peut écrire :

$$\underline{u} = \frac{-j}{Qx + j(x^2 - 1)} \underline{e}$$

Pourquoi est-ce intéressant ?

0
1
2

8. En déduire la phase ϕ de $\underline{u}$.

0
1
2
3

9. Remplir le tableau suivant en calculant les limites BF et HF, et la valeur en $\omega = \omega_0$.

	$\omega \rightarrow 0$	$\omega = \omega_0$	$\omega \rightarrow +\infty$
U_0			
ϕ			

10. Déterminer x_r la pulsation réduite de résonance. Montrer qu'il peut y avoir résonance que pour $Q < \sqrt{2}$.

0
1
2
3
4
5

11. Montrer que l'amplitude à la résonance peut s'écrire $U_0 = \frac{E_0/Q}{\sqrt{1-\frac{Q^2}{4}}}$.

0
1
2
3
4
5

12. Montrer qu'il y a résonance avec nos valeurs numériques et calculer pour quelle valeur de x_r elle a lieu.

0
1
2
3
4

13. Esquissez la courbe de $U_0(x)$ en précisant les éventuelles valeurs remarquables. On fera l'approximation $x_R = 1$ pour simplifier le tracé.

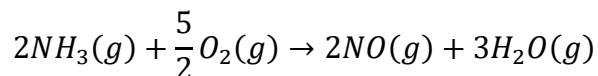
0
1
2
3
4

14. On suppose que $e(t) = 2 \cos(10^5 t)$, calculez la valeur numérique de l'amplitude U_0 .

0
1
2
3
4

Exercice 2: Thermochimie (tout le monde)**/16**

On considère l'oxydation de l'ammoniac par l'oxygène selon la réaction :



Pour cette réaction on a (à 298K):

$$\Delta_r H^\circ = -456 \text{ kJ/mol}$$

Données :

- Enthalpies molaire standard de formation à 298K :

- $\Delta_f H^\circ(\text{H}_2\text{O}(g)) = -242 \text{ kJ/mol}$
- $\Delta_f H^\circ(\text{NO}(g)) = 90 \text{ kJ/mol}$
- $\Delta_f H^\circ(\text{O}_2(g)) = 0$

- Entropies molaires standard :

- $S^\circ(\text{NH}_3) = 192 \text{ J/K/mol}$
- $S^\circ(\text{O}_2) = 205 \text{ J/K/mol}$
- $S^\circ(\text{NO}) = 211 \text{ J/K/mol}$
- $S^\circ(\text{H}_2\text{O}) = 189 \text{ J/K/mol}$

1. Calculer $\Delta_f H^\circ(\text{NH}_3(g))$, l'enthalpie molaire standard de formation de $\text{NH}_3(g)$.

0
1
2
3
4

2. L'oxydation de l'ammoniac est réalisée à 580 K. Calculer $\Delta_r G^\circ$ à cette température. On se mettra dans l'approximation qui consiste à considérer $\Delta_r H^\circ$ et $\Delta_r S^\circ$ indépendants de la température.

0
1
2
3
4

Nom : _____ Prénom : _____

3. Donner l'expression de la constante d'équilibre K correspondant à la réaction d'oxydation de l'ammoniac et calculer sa valeur.

0
1
2
3
4

4. Quels commentaires vous inspirent les résultats numériques des grandeurs calculées dans cet exercice.

0
1
2
3
4

Exercice 3: Cristallographie (tout le monde)**/10**

La fluorine est le fluorure de calcium de formule CaF_2 .

1. Les ions calcium cristallisent en une structure cubique face centrée (CFC).

Représenter la structure si on la limitait à ces ions.

Calculer la compacité C de la structure CFC dans ce cas.

0
1
2
3
4

2. Les ions fluorures occupent les sites tétraédriques. Combien y en a-t-il dans la maille ?

0
1
2

3. Le logiciel Vesta donne les données suivantes :

a	b	c	alpha	beta	gamma
5.36040	5.36040	5.36040	90.0000	90.0000	90.0000

Unit-cell volume = 154.025151 Å³

Calculer la masse volumique du fluorure de calcium en g/cm³.

Données : masses molaires : $M(\text{Ca}) = 40 \text{ g/mol}$; $M(\text{F}) = 19 \text{ g/mol}$.

0
1
2
3
4

Exercice 4: Toboggan hélicoïdal (tout le monde)

/29

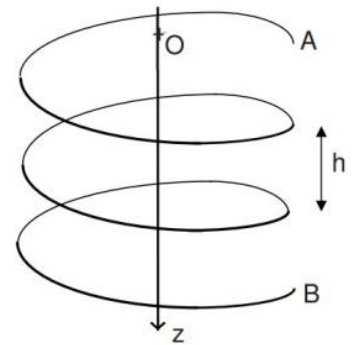
On considère un toboggan, de forme hélicoïdale (voir figure), qui débute en A et qui se termine en B après exactement 3 tours. Il s'enroule sur un cylindre vertical de rayon R .

En glissant sur ce toboggan, un enfant de masse m descend d'une hauteur h à chaque tour complet. La hauteur h est également appelée pas de l'hélice. On néglige tous les frottements.

L'enfant initialement immobile en A , est repéré par ses coordonnées cylindriques (r, θ, z) , le vecteur $\vec{u}_z$ étant vertical orienté vers le bas. L'origine O de l'axe O_z est choisie à l'intersection de cet axe et du plan horizontal passant par A .

Pour les applications numériques, on prendra

$R = 2,50 \text{ m}$, $m = 24 \text{ kg}$; $h = 2,0 \text{ m}$ et $g = 9,81 \text{ m/s}^2$.



1. Rappelez le théorème de l'énergie cinétique et utilisez le pour déterminer l'expression et la valeur de la vitesse v_B de l'enfant à la sortie du toboggan.

0
1
2
3
4

2. Montrer que la relation entre l'angle θ balayé par l'enfant en descendant, sa coordonnée z , et la hauteur h dont il est descendu pour un point M quelconque de la trajectoire peut se mettre sous la forme $z = \frac{\theta}{2\pi} h$.

0
1

3. Rappeler l'expression du vecteur position et du vecteur vitesse en coordonnées cylindriques.	0 1 2
4. Simplifier l'expression du vecteur vitesse pour qu'elle ne fasse apparaître que $\dot{z}$, h et R. Exprimer le carré de sa norme.	0 1 2 3 4
5. Mettre l'énergie mécanique de l'enfant sous la forme $E_m = A\dot{z}^2 - Bz$ où A et B sont deux constantes que l'on explicitera en fonction de R, h, m et g puis dont on donnera la valeur (et l'unité).	0 1 2 3 4 5 6

6. Rappelez le théorème de l'énergie mécanique et utilisez-le pour déduire de l'expression $E_m = A\dot{z}^2 - Bz$: a. l'équation différentielle du mouvement. b. la relation entre z et t c. et la durée Δt de la descente en fonction de A, B, h.	0 1 2 3 4 5 6
7. Montrer qu'on aurait pu directement trouver le temps de la descente si l'on avait à disposition la formule de la longueur d'une hélice : $L = \sqrt{(nh)^2 + (2\pi nR)^2}$ où n est le nombre de tours.	0 1 2 3 4

Exercice 1 bis : Atomistique (groupe EF)

/48

Un extrait de la classification périodique avec les électronégativités des atomes est fourni après la dernière question de cet exercice

1. Qu'est-ce que A. Einstein a appelé « dualité onde-corpuscule ».

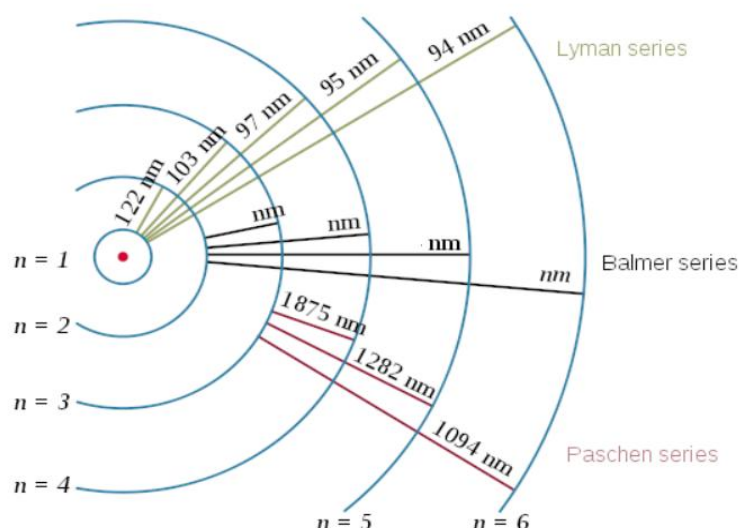
0
1
2

2. Comment s'appelle le nom du physicien français (de prénom Louis) qui a révolutionné la physique en généralisant à toute la matière ce concept. En quoi cela a-t-il révolutionné la compréhension quantique de l'atome d'hydrogène.

0
1
2
3
4

3. Retrouver la valeur du Rydberg en joules à l'aide de la figure et en déduire les valeurs des 4 longueurs d'onde de la série de Balmer.

Donnée : $h = 6,62 \cdot 10^{-34} \text{ J.s}$; $c = 3,00 \cdot 10^8 \text{ m/s}$



0
1
2
3
4
5
6
7
8

4. Quelle est la configuration électronique de l'atome de chlore dans l'état fondamental.	0 1 2

5. Calculer la charge effective ressentie par un électron 2s de cet atome.

Constantes d'écran

électron j/électron i	1s	2s 2p	3s 3p	3d	4s 4p	4d
1s	0,30					
2s 2p	0,85	0,35				
3s 3p	1	0,85	0,35			
3d	1	1	1	0,35		
4s 4p	1	1	0,85	0,85	0,35	
4d	1	1	1	1	1	0,35

6. Quelle est le schéma de Lewis de l'acide perchlorique $HClO_4^-$ pour lequel Cl est l'atome central, et H est lié à un O . En déduire le schéma de Lewis de sa base conjuguée ClO_4^- .

7. Quelle est la formule V.S.E.P.R de cet ion. En déduire sa géométrie, donner son nom et rappeler la valeur de l'angle entre ses liaisons.	0 1 2 3 4
8. L'acide éthanoïque CH_3COOH, quand il est pur (c'est à dire qu'il n'est pas en solution aqueuse) est un solvant protique. Donner son équilibre d'autoprotolyse. Les formules seront écrites par leur schéma de Lewis.	0 1 2 3 4

9. Les pK_A des couples du solvant acide éthanóïque issus de l'équilibre d'autoprotolyse sont -6 et +5. A l'aide d'un axe de pK_A de solvant comparé à celui de l'eau, montrer qu'il existe des acides qui sont fort dans l'eau et faible dans l'acide éthanóïque.

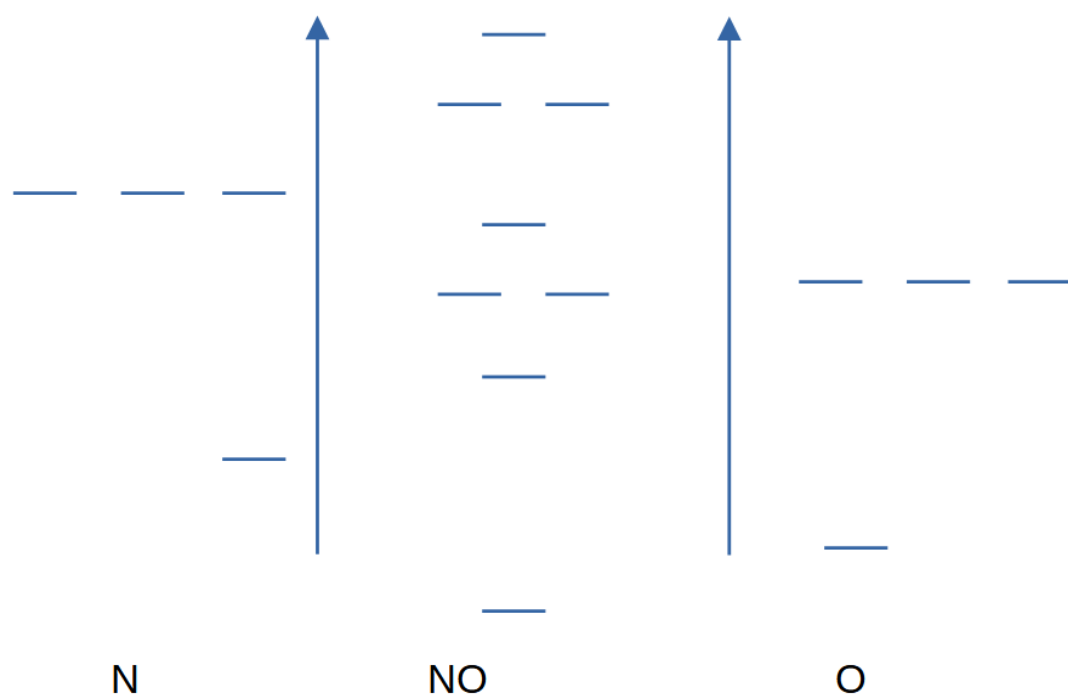
0
1
2
3

10. La température d'ébullition de l'acide éthanóïque est de 118°C , alors que celle du butane $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_3$ est de 0°C , alors que les deux composés ont pratiquement même masse molaire. Proposer une explication, en rappelant le nom des interactions moléculaires qui expliquent l'existence de leur état liquide.

0
1
2
3

11. Dans le diagramme d'orbitales moléculaires fourni incomplet, il n'y a que des OA et des OM de valence.

1. Compléter le diagramme avec les électrons et le nom de la grandeur sur les axes.
2. Nommer les OA.
3. Manque-t-il des OA de valence ? Justifier en utilisant les nombres quantiques.
4. Manque-t-il des OM de valence ? Justifier.



Nom : _____ Prénom : _____

Classification périodique donnant les électronégativités des atomes. Attention, il manque la colonne des gaz nobles.

H 2,20						
Li 0,98	Be 1,57	B 2,04	C 2,55	N 3,04	O 3,44	F 3,98
Na 0,93	Mg 1,31	Al 1,61	Si 1,90	P 2,19	S 2,58	Cl 3,16
K 0,82	Ca 1,00	Ga 1,81	Ge 2,01	As 2,18	Se 2,55	Br 2,96
Rb 0,82	Sr 0,95	In 1,78	Sn 1,96	Sb 2,05	Te 2,1	I 2,66